Chapitre 7 :

Concepts et configuration de base d'un réseau sans fil

Par: Mme RACHIDA OUADFEL

Sommaire

I. Réseau local sans fil

II. Sécurité des WLAN

III. Configuration de l'accès à un WLAN

IV. Dépannages des WLAN

I. Réseau local sans fil

1. Comparaison entre les réseaux filaires et sans fil
2. Normes de réseaux sans fil
3. Certification wireless
4. Composants d'une infrastructure sans fil
5. Fonctionnement sans fil

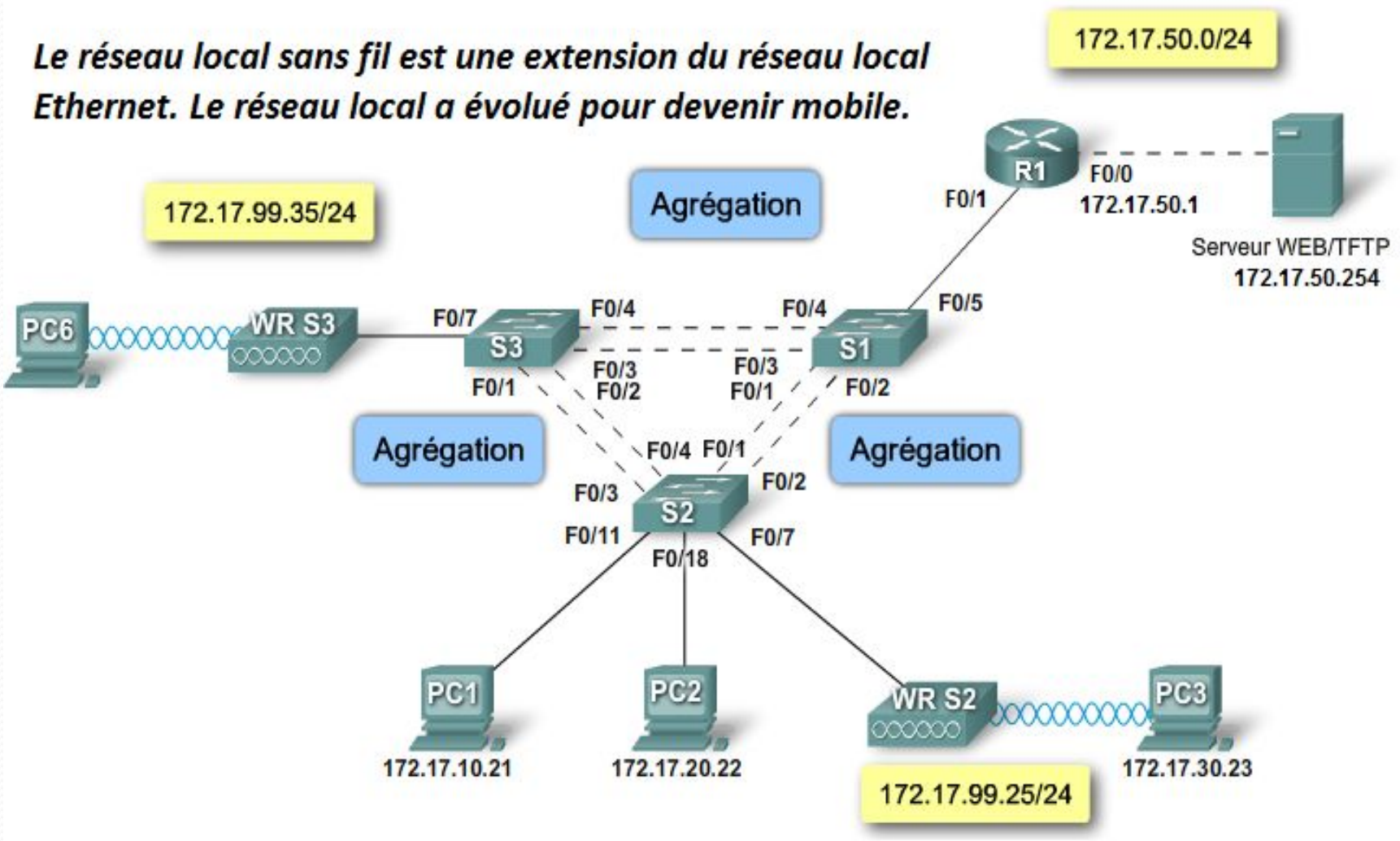
Comparaison entre les réseaux filaires et sans fil

- La norme IEEE des réseaux informatiques est la norme 802 LAN/MAN. Les deux principaux groupes de travail sont :
  - 802.3 : réseau local Ethernet (LAN)
  - 802.11 : réseau local sans fil (WLAN : Wireless LAN)
- Les périphériques connectés aux réseaux sans fil sont généralement des appareils mobiles alimentés par batterie. Les cartes réseaux sans fil tendent à réduire cette autonomie.
- Les réseaux locaux sans fil utilisent un format de trame différent de celui des réseaux locaux Ethernet filaires.

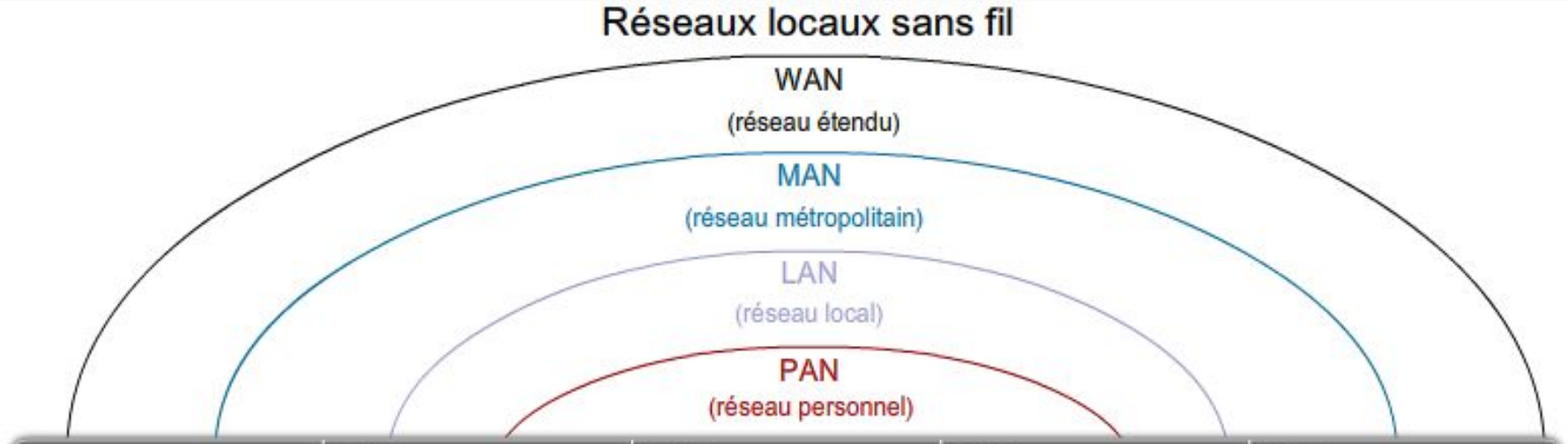
Comparaison entre les réseaux filaires et sans fil

- La norme prescrit l'évitement de collision plutôt que la détection de collisions.
- Le protocole utilisé est le CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
- Les réseaux locaux sans fil posent davantage de problème en matière de confidentialité, puisque les ondes radio ne sont pas confinées à l'intérieur d'un câble mais rayonnent parfois même jusqu'à l'extérieur d'un bâtiment.
- Un réseau local sans fil 802.11 constitue généralement une extension d'un LAN Ethernet 802.3.

Comparaison entre les réseaux filaires et sans fil



Comparaison entre les réseaux filaires et sans fil



	PAN	LAN	MAN	WAN
Normes	Bluetooth 802.15.3	802.11	802.11 802.16 802.20	GSM, CDMA, Satellite
Vitesse	< 1 Mbits/s	De 11 à 54 Mbits/s	10-100+ Mbits/s	10 Kbits/s-2 Mbits/s
Portée	Courte	Moyenne	Moyenne-Longue	Longue
Applications	Peer to peer Périphérique à périphérique	Réseaux d'entreprise	Accès à la boucle locale	Périphériques de données mobiles

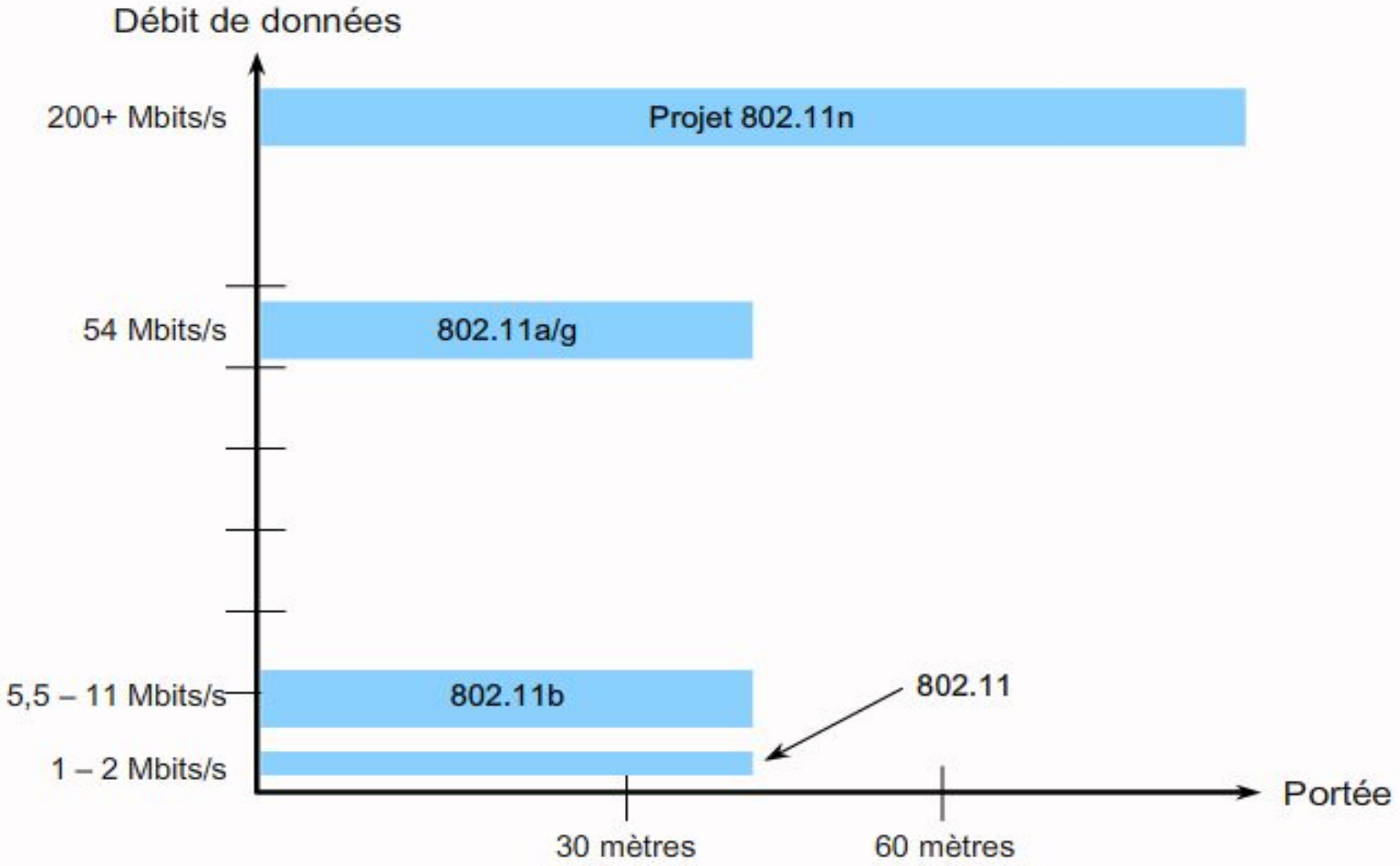
Comparaison entre les réseaux filaires et sans fil

Caractéristique	Réseau local sans fil 802.11	Réseaux locaux Ethernet 802.3
Couche physique	Radiofréquence (RF)	Câble
Accès aux supports	Évitement de collision	Détection de collisions
Disponibilité	Quiconque équipé d'une carte réseau radio dans la portée d'émission d'un point d'accès	Connexion par câble requise
Signaux parasites	Oui	Sans conséquence
Réglementation	Autres réglementations édictées par les autorités locales	Norme IEEE

Normes de réseaux sans fil

- ***La norme 802.11*** *relative aux réseaux locaux sans fil est une norme IEEE qui définit la façon dont* ***les radiofréquences (RF)*** *dans les bandes de fréquences ISM (industrielles, scientifiques et médicales) sans licence sont utilisées pour la couche physique et la sous-couche MAC des liaisons sans fil.*
- *On distingue quatre normes :*
  - ***IEEE 802.11a,***
  - ***IEEE 802.11b,***
  - ***IEEE 802.11g***
  - ***et le projet de norme 802.11n.***

Normes des réseaux locaux sans fil



Normes des réseaux locaux sans fil

	802.11a	802.11b	802.11g		802.11n
Bande	5,7 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz		À confirmer Bandes 2,4 et 5 GHz (probablement)
Canaux*	Jusqu'à 23	3	3		
Modulation	OFDM	DSSS	DSSS	OFDM	MIMO-OFDM
Débits de données	Jusqu'à 54 Mbits/s	Jusqu'à 11 Mbits/s	Jusqu'à 11 Mbits/s	Jusqu'à 54 Mbits/s	248 Mbits/s supposés pour deux flux MIMO
Portée	~35 mètres	~35 mètres	~35 mètres		~70 mètres
Date de publication	Octobre 1999	Octobre 1999	Juin 2003		Ratification attendue en 2008
Avantages	Rapidité, moins sujette aux interférences	Faible coût, bonne portée	Rapidité, bonne portée, peu sensible aux obstacles		Excellents débits de données, portée accrue
Inconvénients	Coût plus élevé, portée inférieure	Lenteur, sujette aux interférences	Sujette aux interférences des appareils utilisant la bande 2,4 GHz		

Technique de Modulation

Technique permettant de combiner des informations utilisateur avec le signal porteur d'un émetteur. Il s'agit d'un processus transformant les caractéristiques des signaux électriques en vue de représenter des informations. Les types de modulation comprennent notamment : modulation d'amplitude, modulation de fréquence et modulation d'impulsions en amplitude.

Normes de réseaux sans fil

- *Les débits de données des différentes normes de réseaux locaux sans fil sont affectés par ce que l'on appelle* ***une technique de modulation.***
- *Les deux techniques de modulation dont il est question dans ce cours sont les techniques* ***DSSS*** *(Direct Sequence Spread Spectrum ou étalement du spectre en séquence directe) et* ***OFDM*** *(Orthogonal Frequency Division Multiplexing ou multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence).*

Remarque

- *S'il ne vous est pas demandé de connaître le fonctionnement de ces techniques dans le cadre de ce cours, vous devez toutefois savoir que lorsqu'une norme utilise la technique OFDM, les débits de données qu'elle offre sont plus élevés. De même, sachez que la technique DSSS est plus simple que la technique OFDM et donc moins coûteuse à mettre en oeuvre.*

Certification Wi-Fi

- *La certification Wi-Fi est délivrée par la Wi-Fi Alliance (http://www.wi-fi.org)*
- *La Wi-Fi Alliance est une association de fournisseurs dont l'objectif est d'améliorer l'interopérabilité des produits reposant sur la norme 802.11 en certifiant les fournisseurs qui se conforment et s'en tiennent aux normes de l'industrie.*

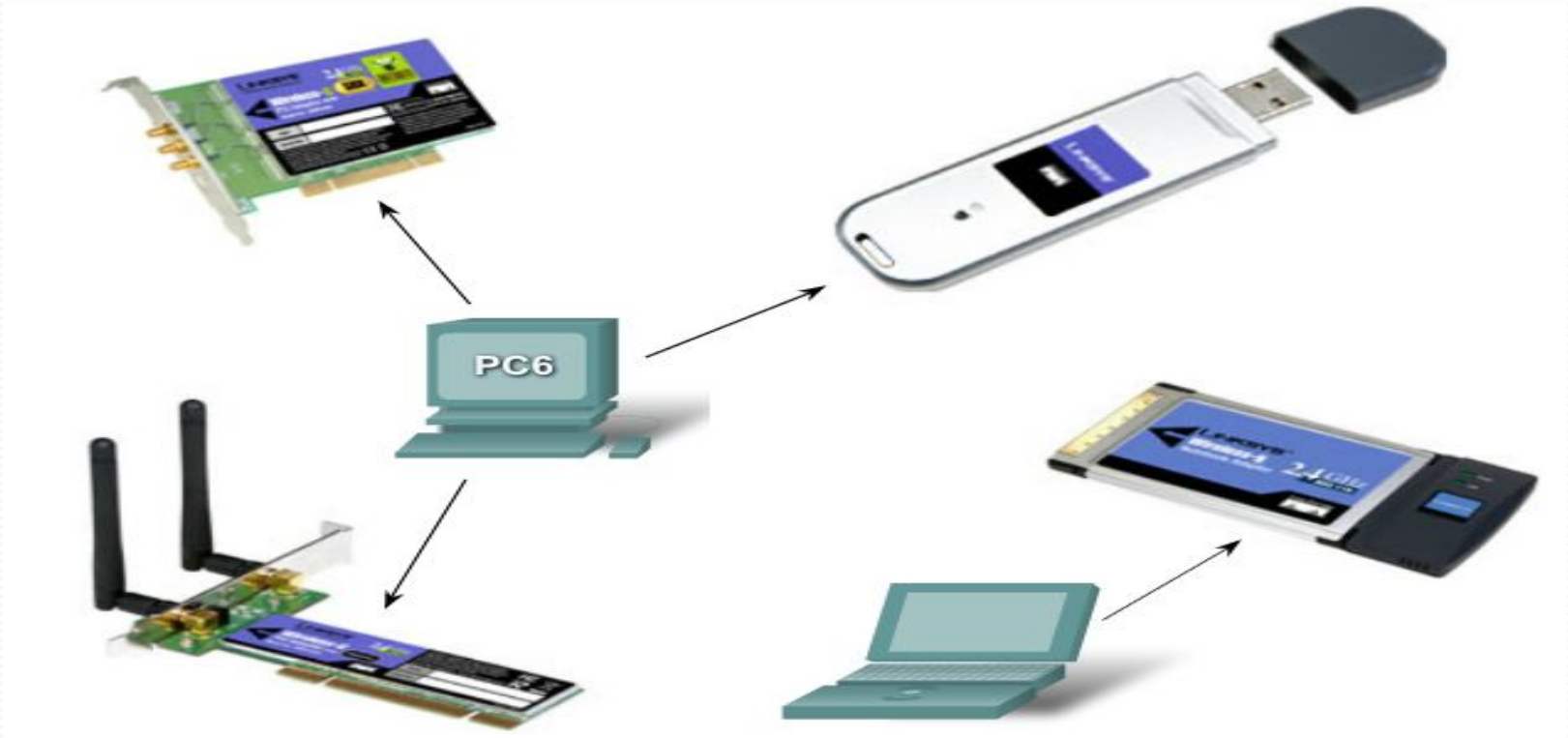


Certification Wi-Fi

- Sur le plan international, les trois organismes ayant le plus de poids au niveau des normes des réseaux locaux sans fil sont les suivants :
  - L'**ITU-R** régit l'attribution des bandes RF.
  - L'**IEEE** spécifie la façon dont les radiofréquences sont modulées pour la transmission des informations.
  - La **Wi-Fi Alliance** s'assure que les fournisseurs fabriquent des périphériques interopérables.

Composants d'une infrastructure sans fil

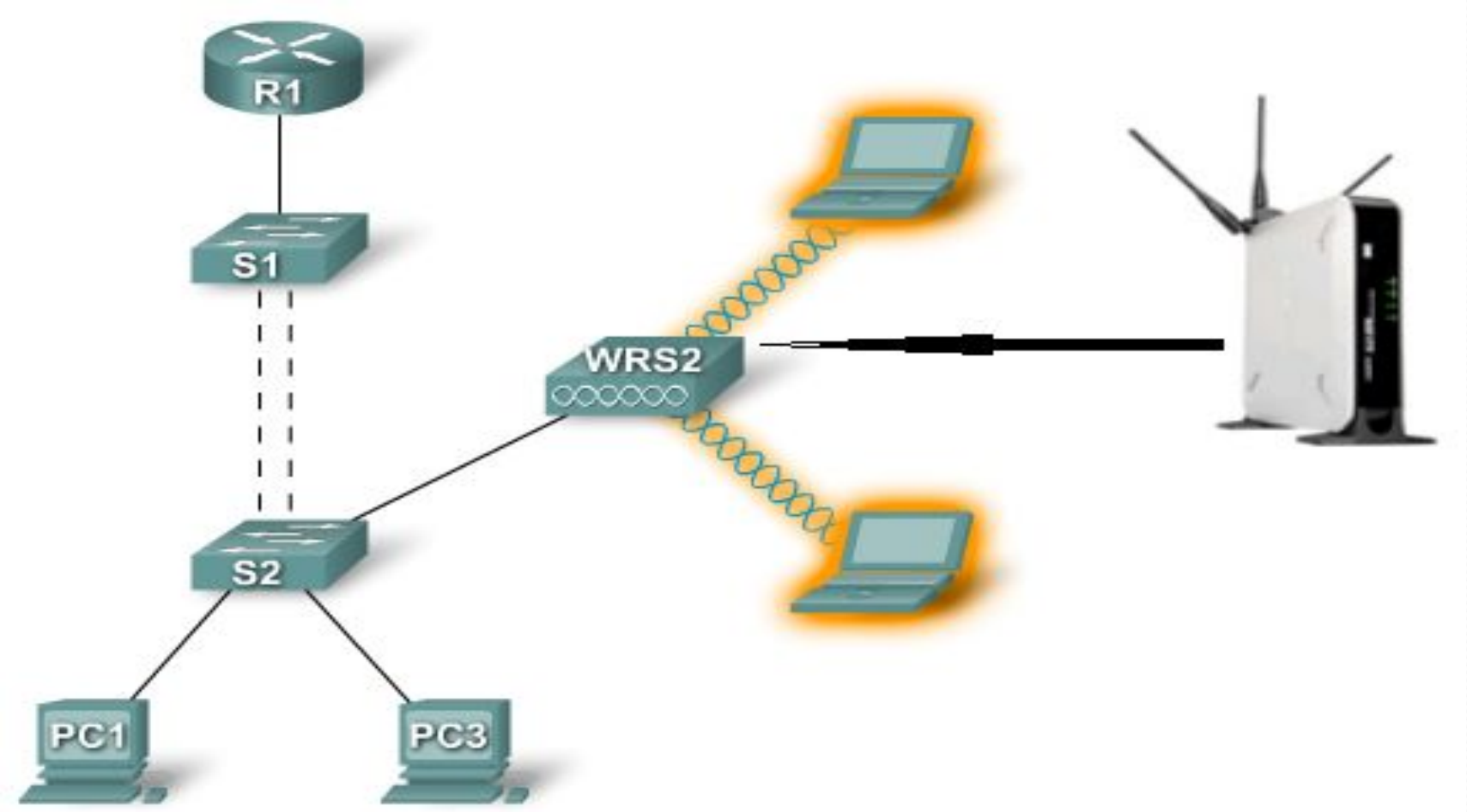
- ***Cartes réseau sans fil :*** *permet à une station client d'envoyer et recevoir des signaux RF en codant un flux de données sur un signal RF selon la technique de modulation définie.*



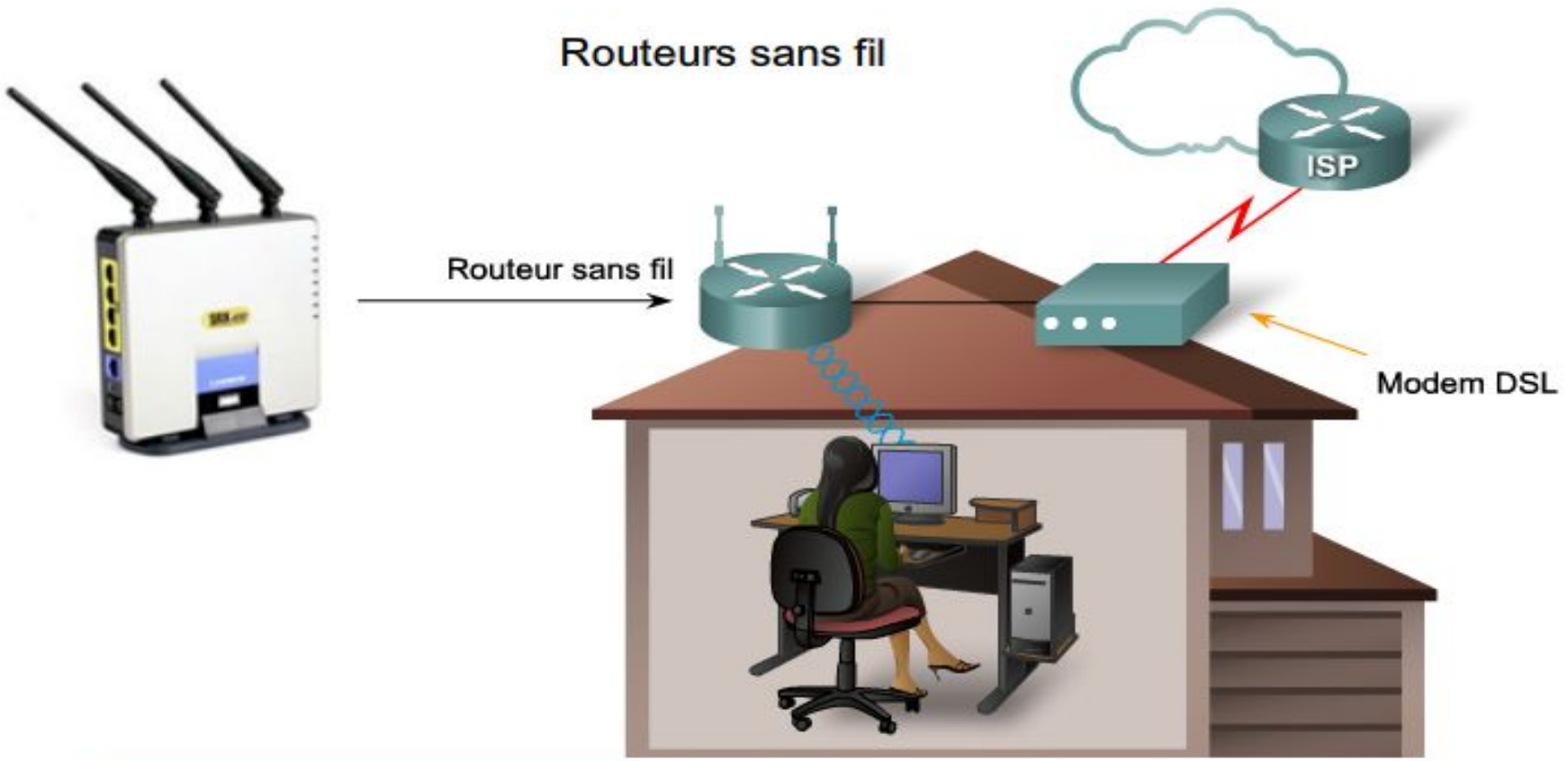
Composants d'une infrastructure sans fil

- ***Un point d'accès sans fil** est un périphérique de couche 2. Il permet de relier des clients sans fil à un réseau filaire.*
- *Un point d'accès assure une fonction de coordination à l'aide du protocole **CSMA/CA**. Une station qui souhaite émettre doit attendre que le support soit disponible avant d'envoyer des données.*
- *Lorsqu'un point d'accès reçoit des données en provenance d'un client, il lui envoie un ACK. L'ACK indique au client qu'aucune collision ne s'est produite et qu'il ne doit pas retransmettre les données.*

Composants d'une infrastructure sans fil



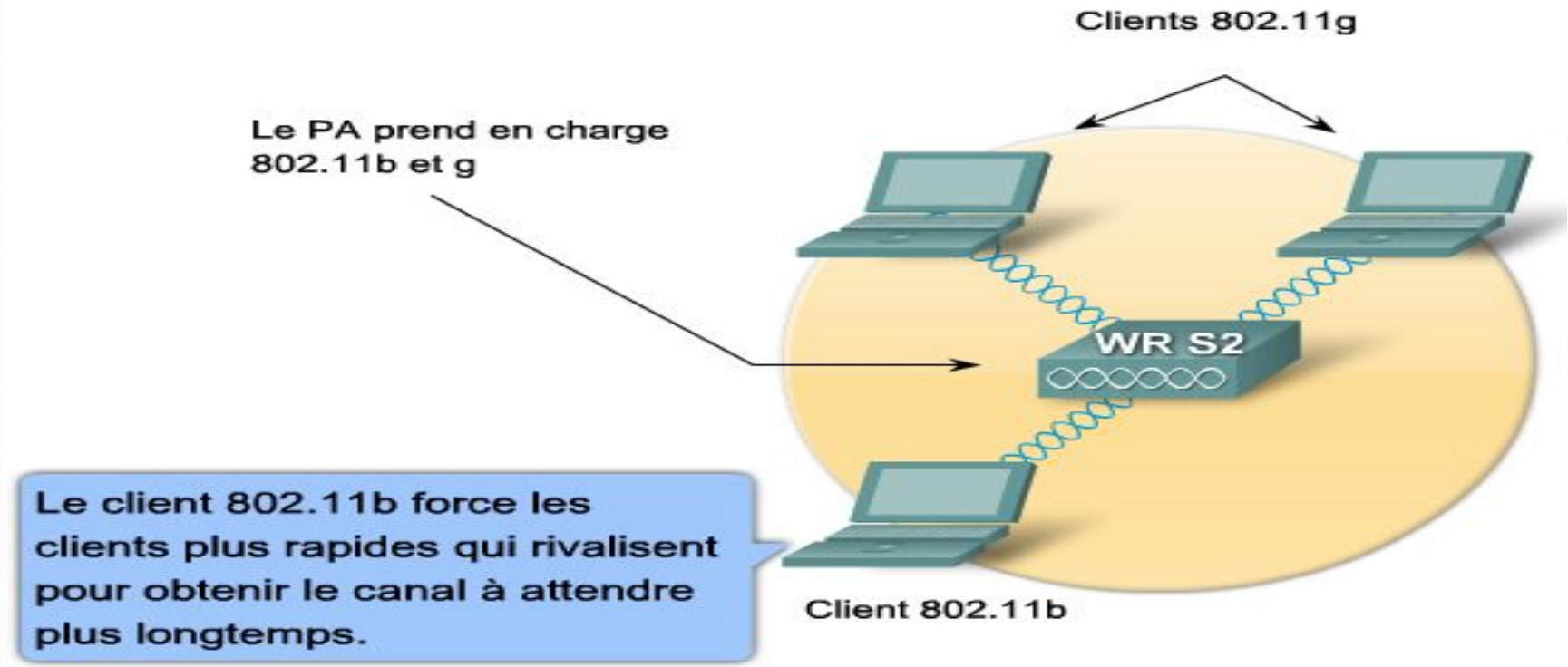
Composants d'une infrastructure sans fil



Dans les petites entreprises et chez les particuliers, les routeurs sans fil jouent le rôle de point d'accès, de commutateur Ethernet et de routeur.

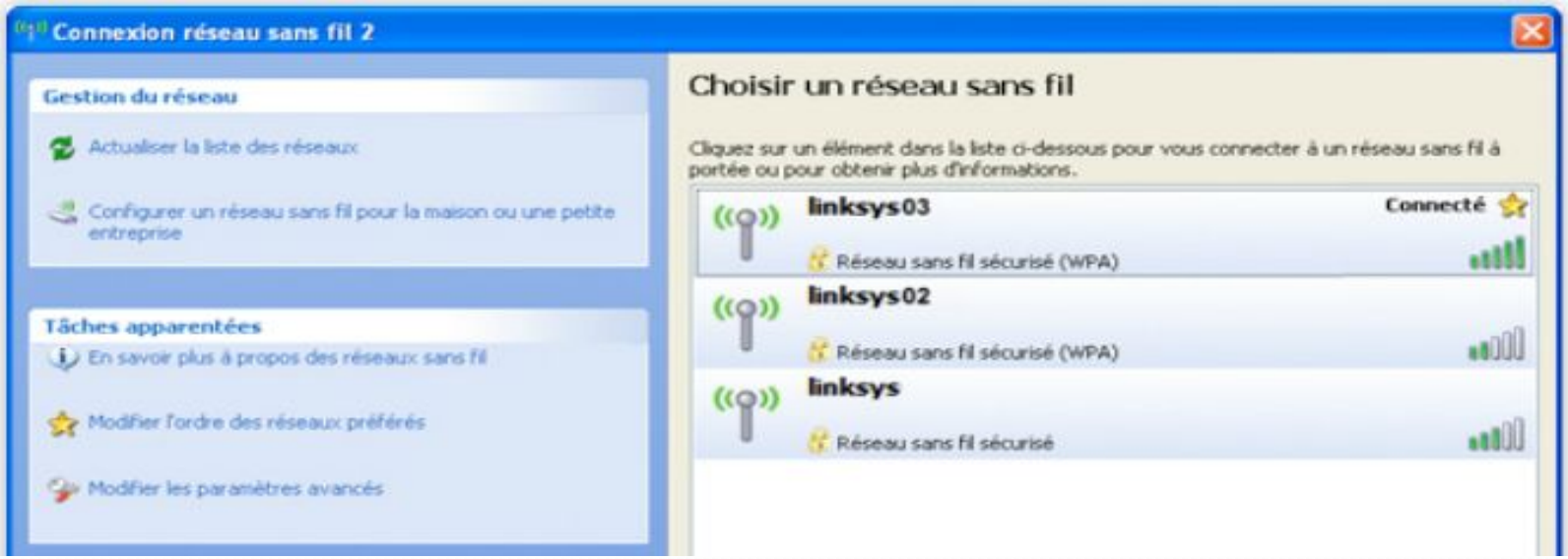
Fonctionnement sans fil

- ***Le paramètre Wireless Network Mode*** *(Mode réseau sans fil) fait référence aux protocoles de réseau local sans fil : 802.11a, b, g ou n.*
- *Lorsqu'un point d'accès Linksys est configuré pour autoriser les*



Fonctionnement sans fil

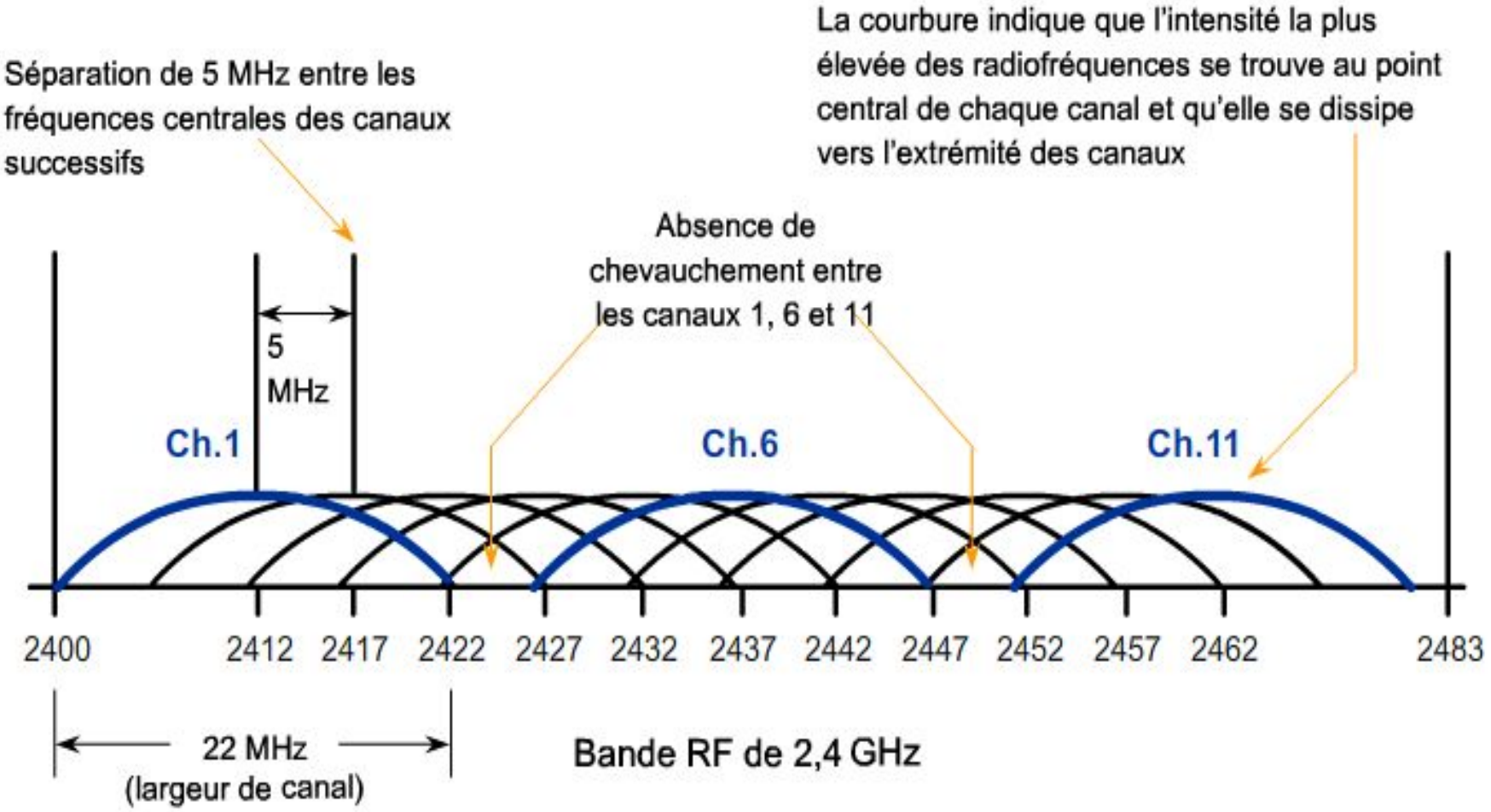
- ***Un identificateur d'ensemble de services partagé*** *(**SSID** : Service Set Identifier) est un identificateur unique que les périphériques clients utilisent pour distinguer plusieurs réseaux sans fil dans un même voisinage.*
- *Un **SSID** peut être partagé par plusieurs points d'accès sur un même réseau.*



Fonctionnement sans fil

- *La norme IEEE 802.11 établit le modèle de **découpage en canaux** pour l'utilisation des bandes RF ISM sans licence dans les réseaux locaux sans fil.*
- *La bande 2,4 GHz est découpée en 11 canaux pour l'Amérique du Nord et en 13 canaux pour l'Europe. Il existe **un chevauchement** entre les canaux successifs.*
- *Lorsque plusieurs points d'accès sont proches, il est fortement préconisé d'utiliser des canaux sans chevauchement (par exemple : 1,6,11).*
- *Beaucoup de points d'accès sélectionnent automatiquement un canal en fonction de l'utilisation des canaux adjacents.*

Fonctionnement sans fil



Fonctionnement sans fil

Topologies 802.11

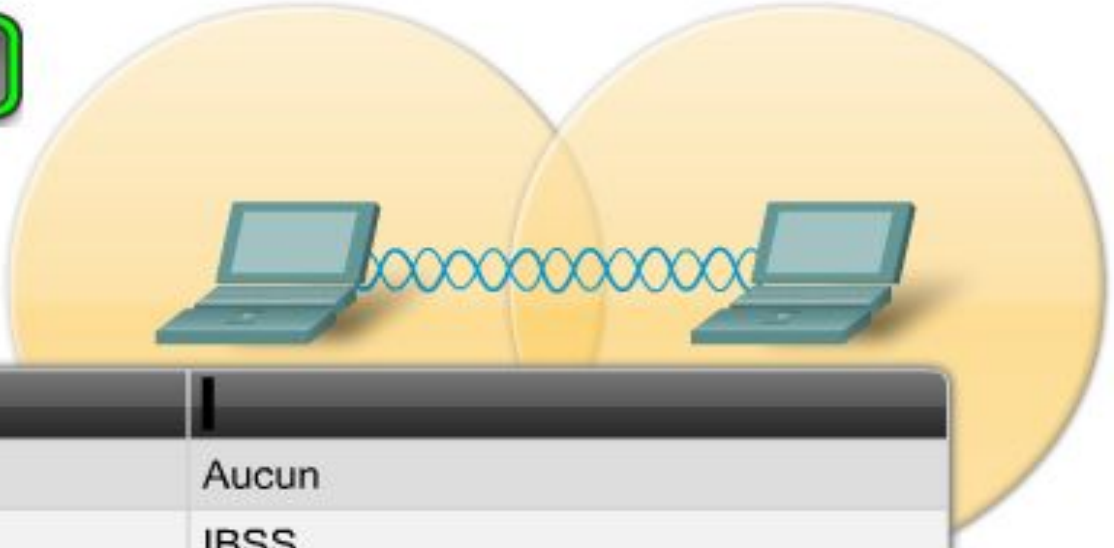
Récapitulatif des topologies de réseau LAN sans fil

Périphériques sans fil	Mode Topologie	Base de la topologie	Zone de couverture
Aucun point d'accès	Ad hoc	Ensemble de services de base indépendants (IBSS)	Zone de service de base (BSA)
Un point d'accès	Infrastructure	Ensemble de services de base (BSS)	Zone de service de base (BSA)
Plusieurs points d'accès	Infrastructure	Ensemble de services étendus (ESS)	Zone de service étendue (ESA)

Fonctionnement sans fil

Topologies 802.11

Ad hoc



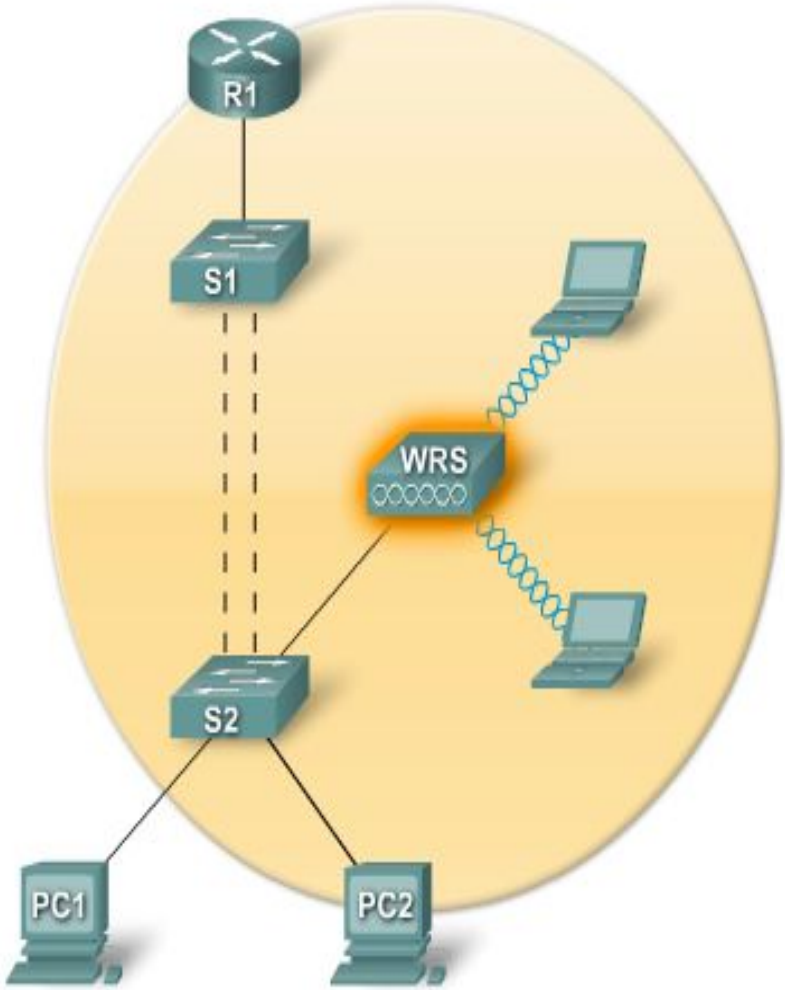
Points d'accès	Aucun
Diagramme de topologie	IBSS
Connexion	Peer to peer
Mode	Ad hoc
Couverture	Zone de service de base (BSA)

Fonctionnement sans fil

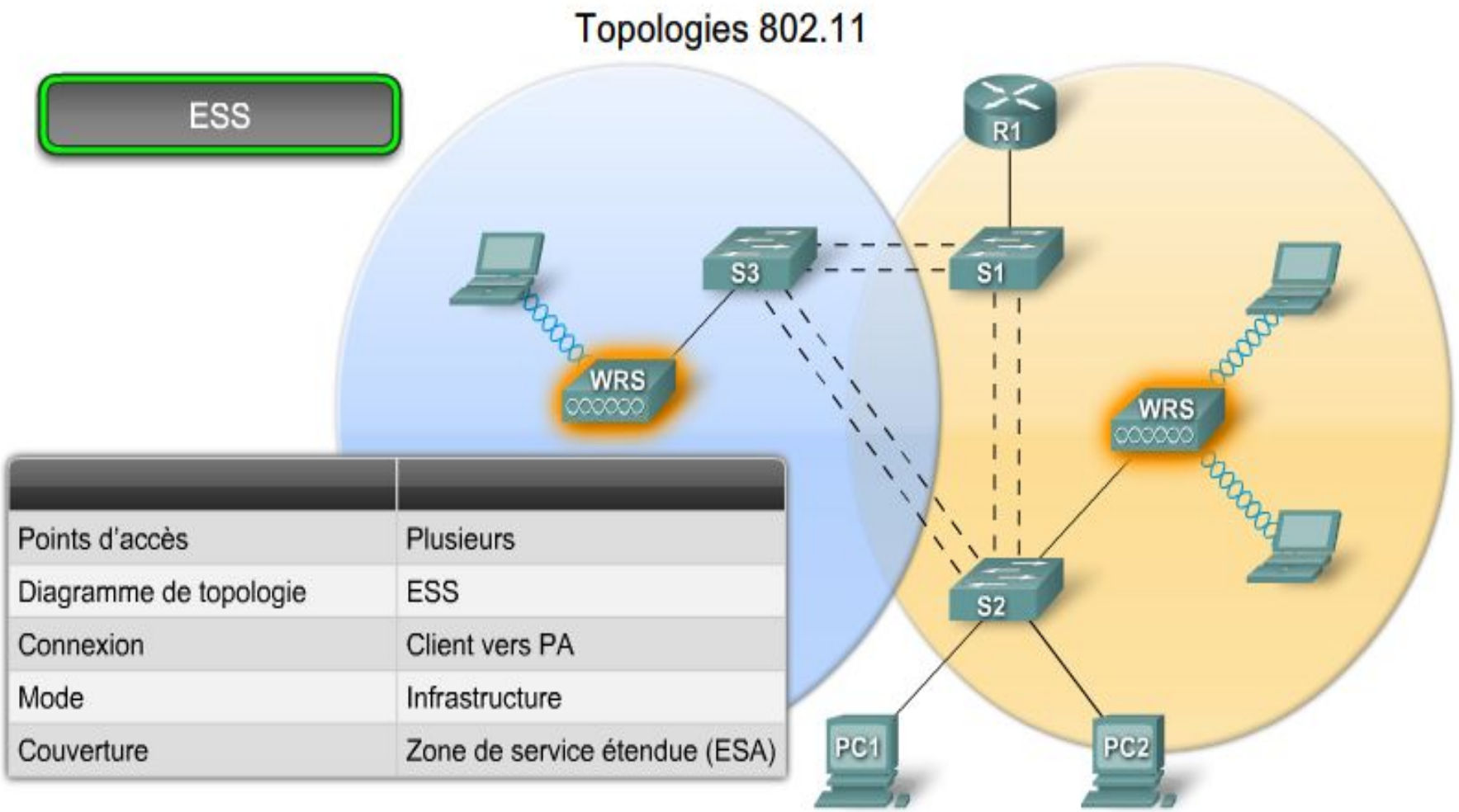
Topologies 802.11

BSS

Points d'accès	Un
Diagramme de topologie	BSS
Connexion	Client vers PA
Mode	Infrastructure
Couverture	Zone de service de base (BSA)



Fonctionnement sans fil

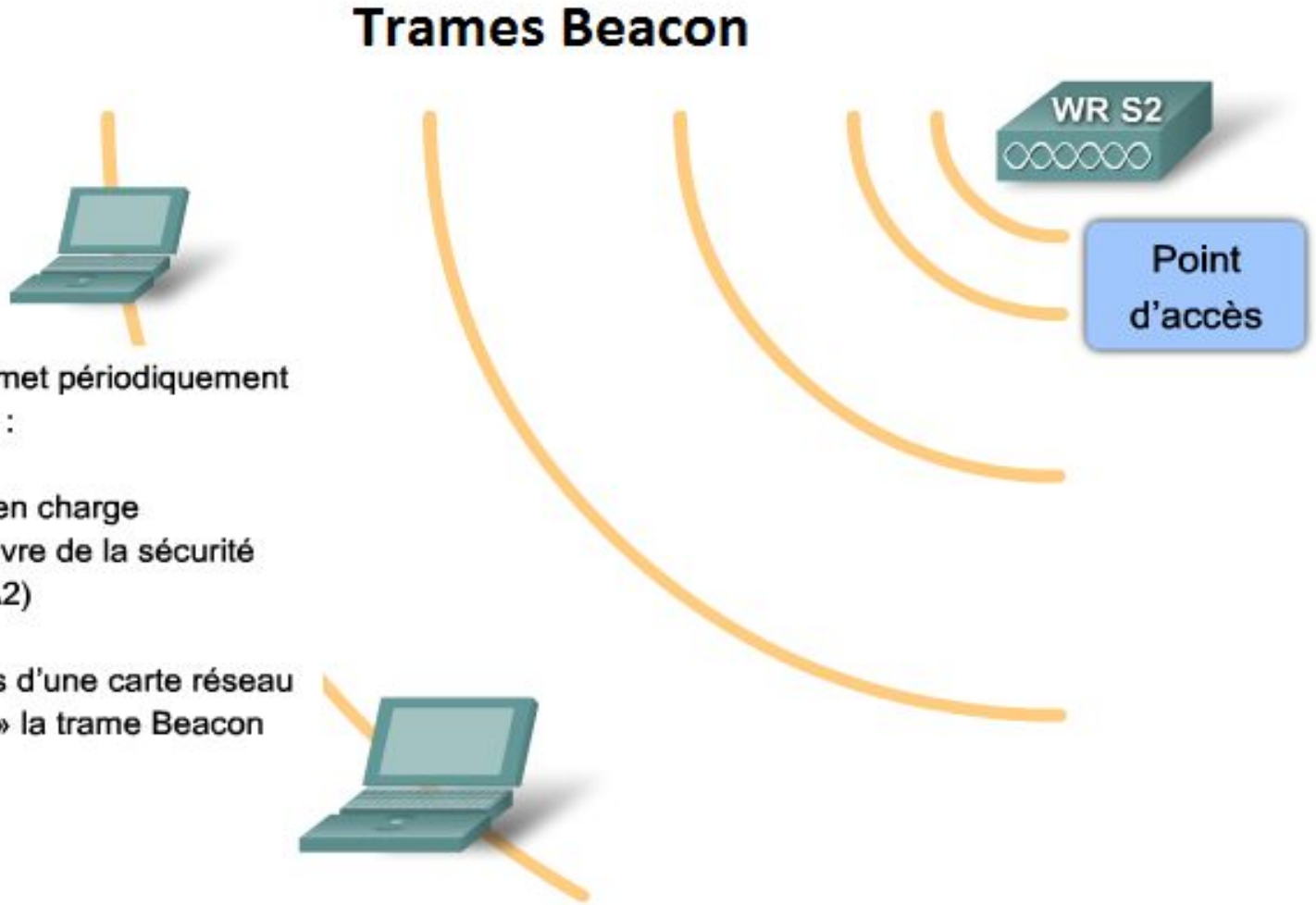


Points d'accès	Plusieurs
Diagramme de topologie	ESS
Connexion	Client vers PA
Mode	Infrastructure
Couverture	Zone de service étendue (ESA)

Fonctionnement sans fil

- *Un réseau **ESS** est constitué de **plusieurs points d'accès.***
- *Dans un ESS, un BSS se distingue d'un autre par son identificateur (**BSSID**), qui correspond à l'adresse MAC du point d'accès desservant le BSS.*
- *Les ondes de chaque point d'accès couvre **une cellule** qui correspond à un seul canal.*
- *Deux cellules doivent avoir **un chevauchement de 10 % à 15 %.***

Association du client au point d'accès



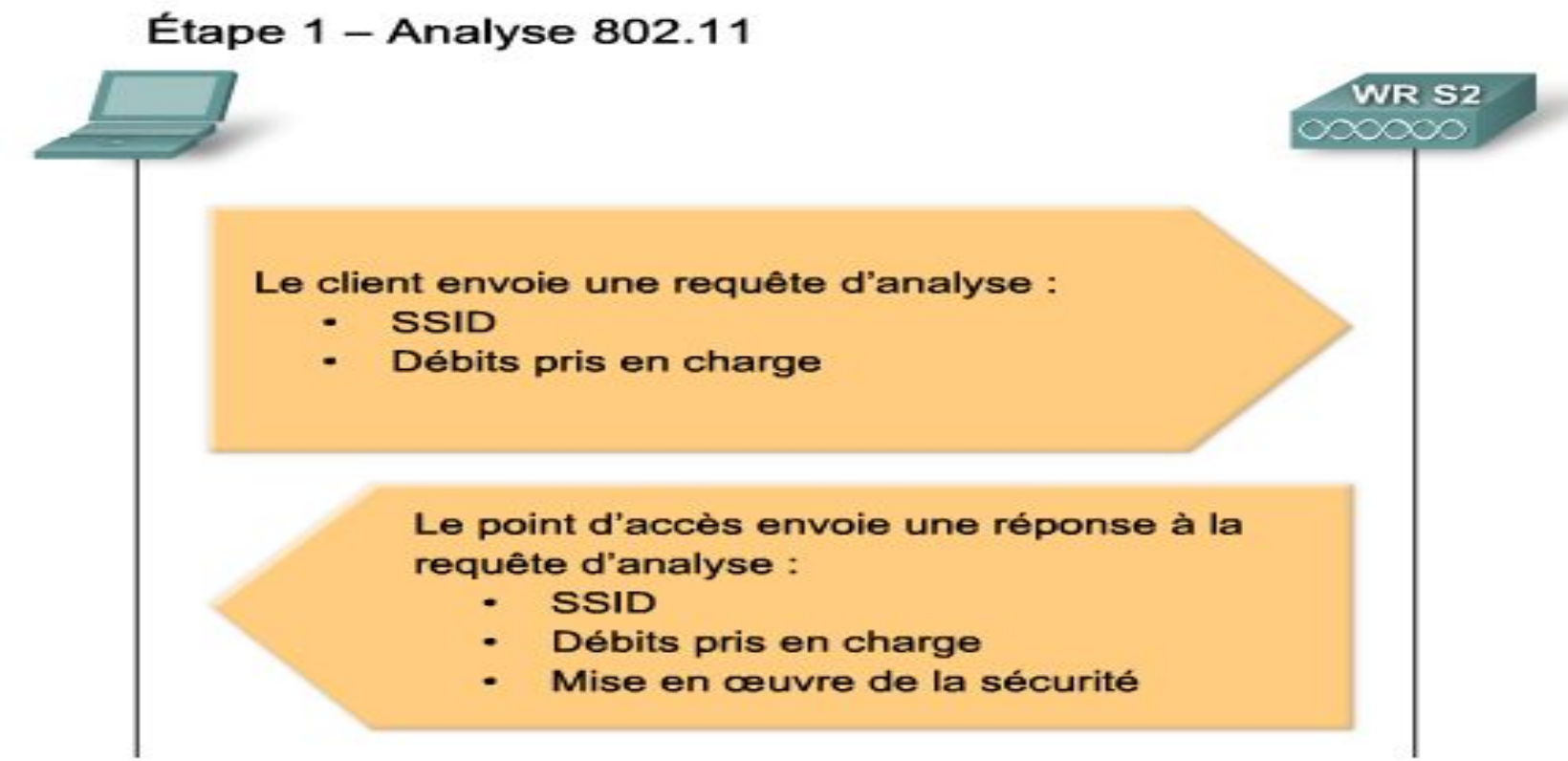
Le point d'accès émet périodiquement une trame Beacon :

- SSID
- Débits pris en charge
- Mise en œuvre de la sécurité (p.ex., WPA2)

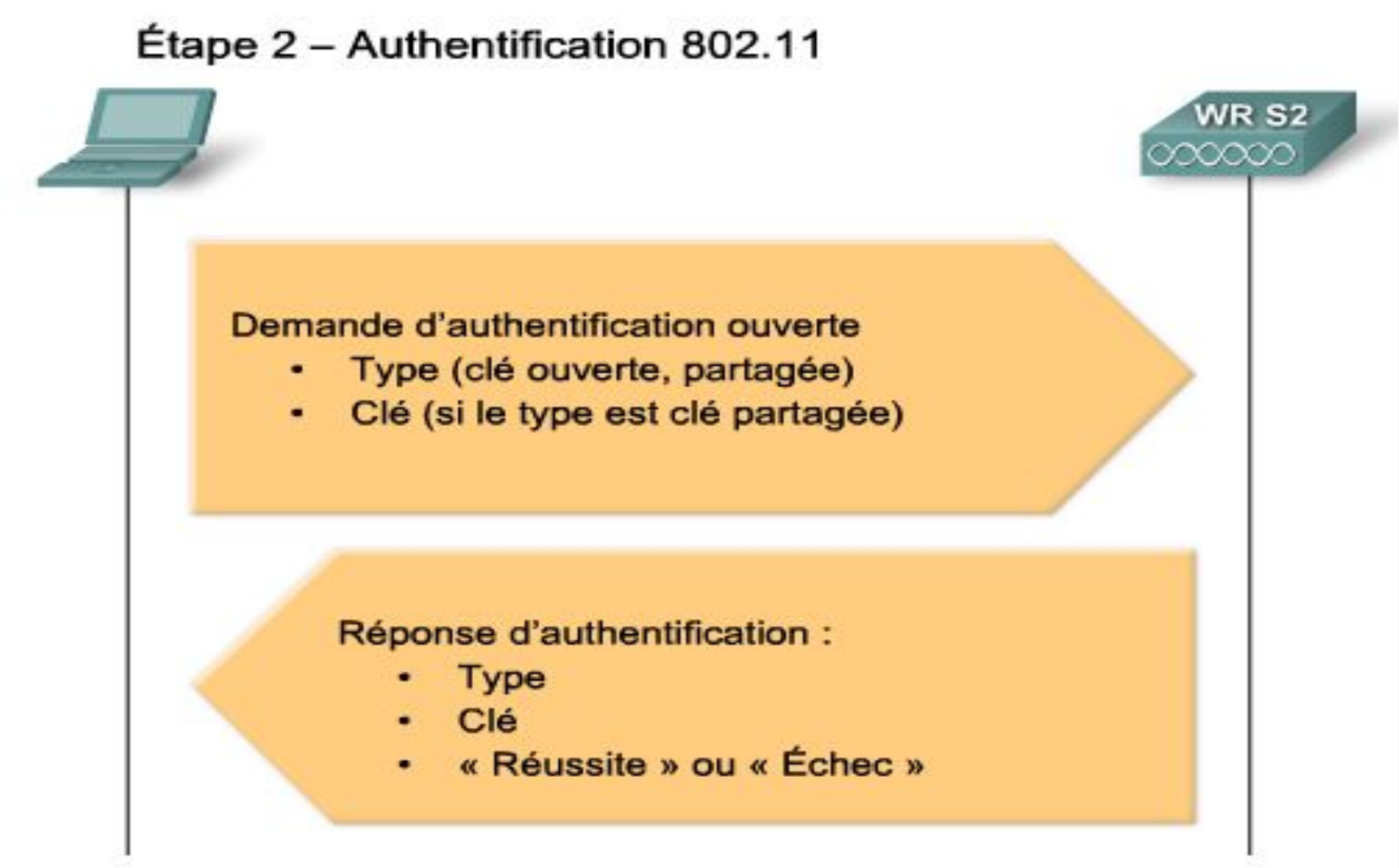
Les clients équipés d'une carte réseau radio « entendent » la trame Beacon

Association du client au point d'accès

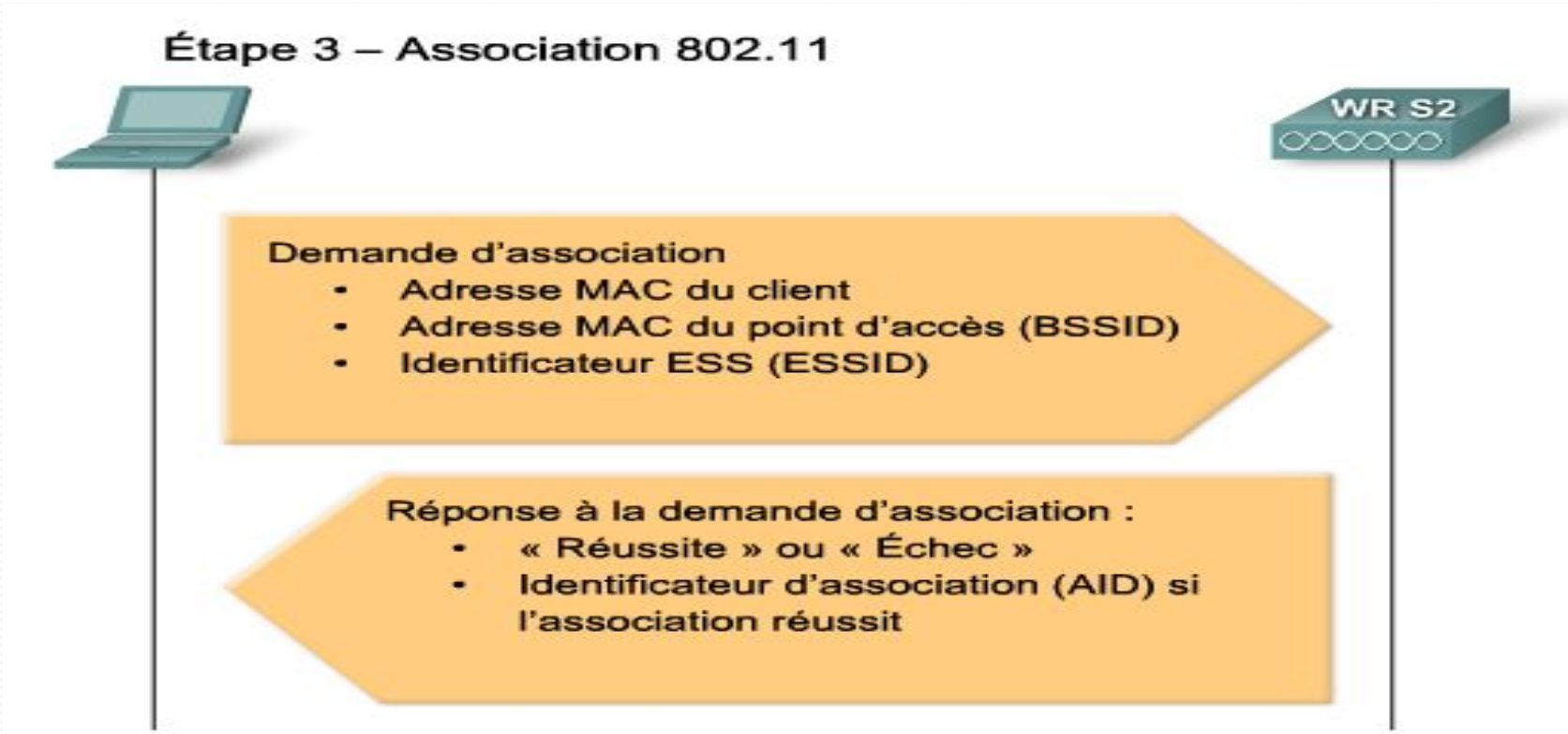
- *Avant de pouvoir envoyer des données sur un WLAN, un client 802.11 doit exécuter le processus d'association 802.11 en trois étapes :*



Association du client au point d'accès



Association du client au point d'accès



- *Cette étape valide les options de sécurité et débit entre le client et le point d'accès.*
- ***Une fois que le client est associé, l'échange de trafic peut commencer.***

II. Sécurité des WLAN

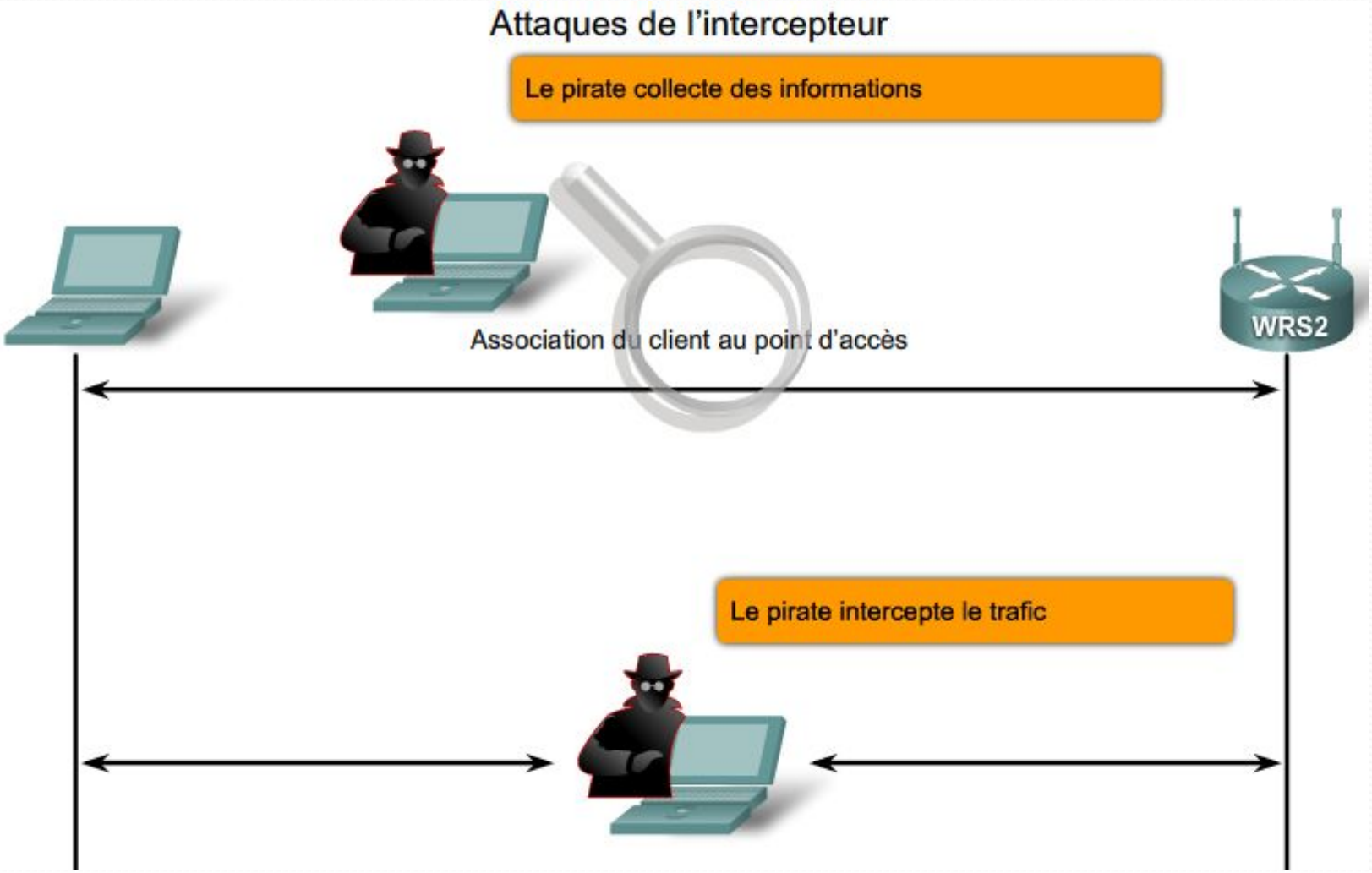
1. Menaces de sécurité sur les WLAN
2. Protocoles de sécurité sans fil
3. Sécurisation d'un réseau sans fil

Menaces de sécurité sur les WLAN

Accès non autorisé

Pirates Wi-Fi	Pirates informatiques	Employés
Recherchent des réseaux « ouverts » pour accéder gratuitement à Internet	Exploitent les dispositifs de sécurité déficients pour consulter des informations confidentielles sur un réseau local sans fil, voire pour accéder à ce dernier	Branchent des API/passerelles grand public sur des ports Ethernet de l'entreprise pour créer leur propre réseau local sans fil

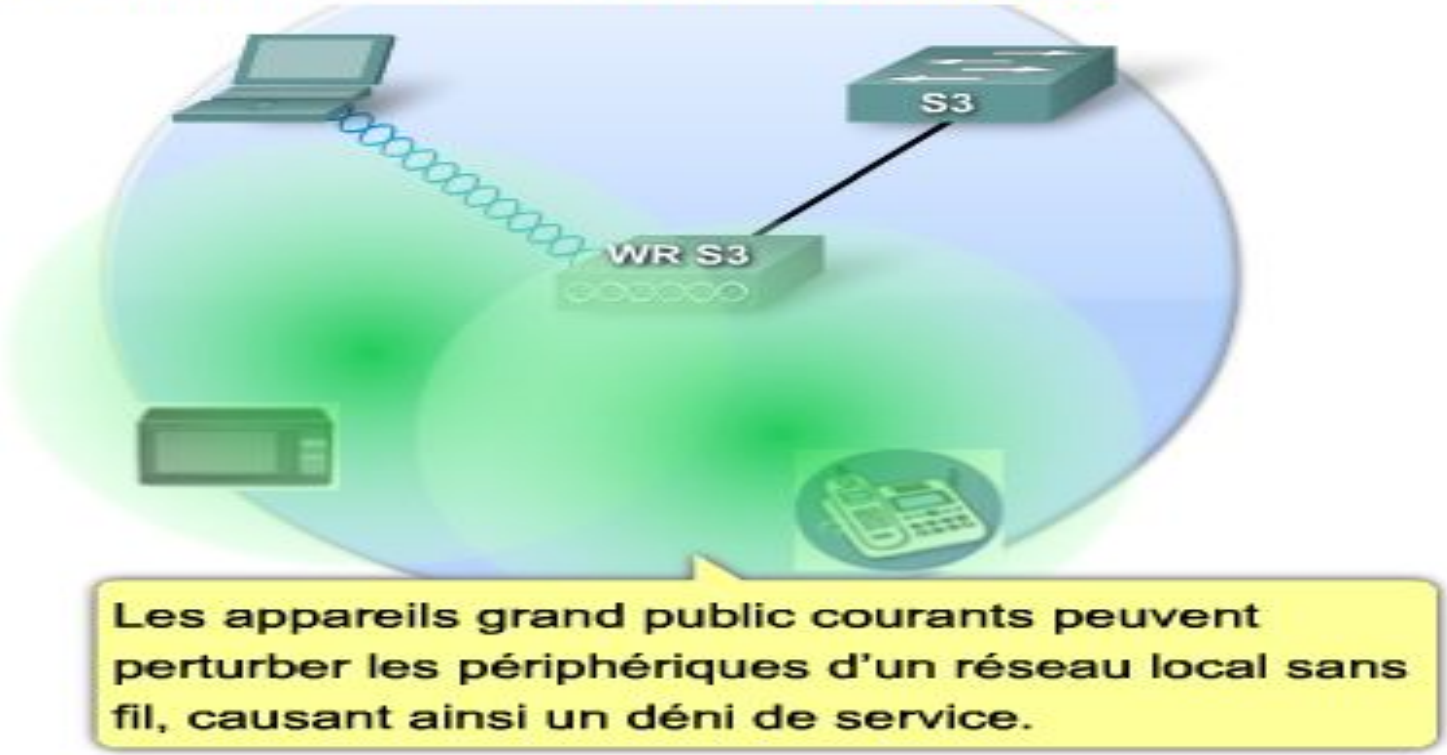
Menaces de sécurité sur les WLAN



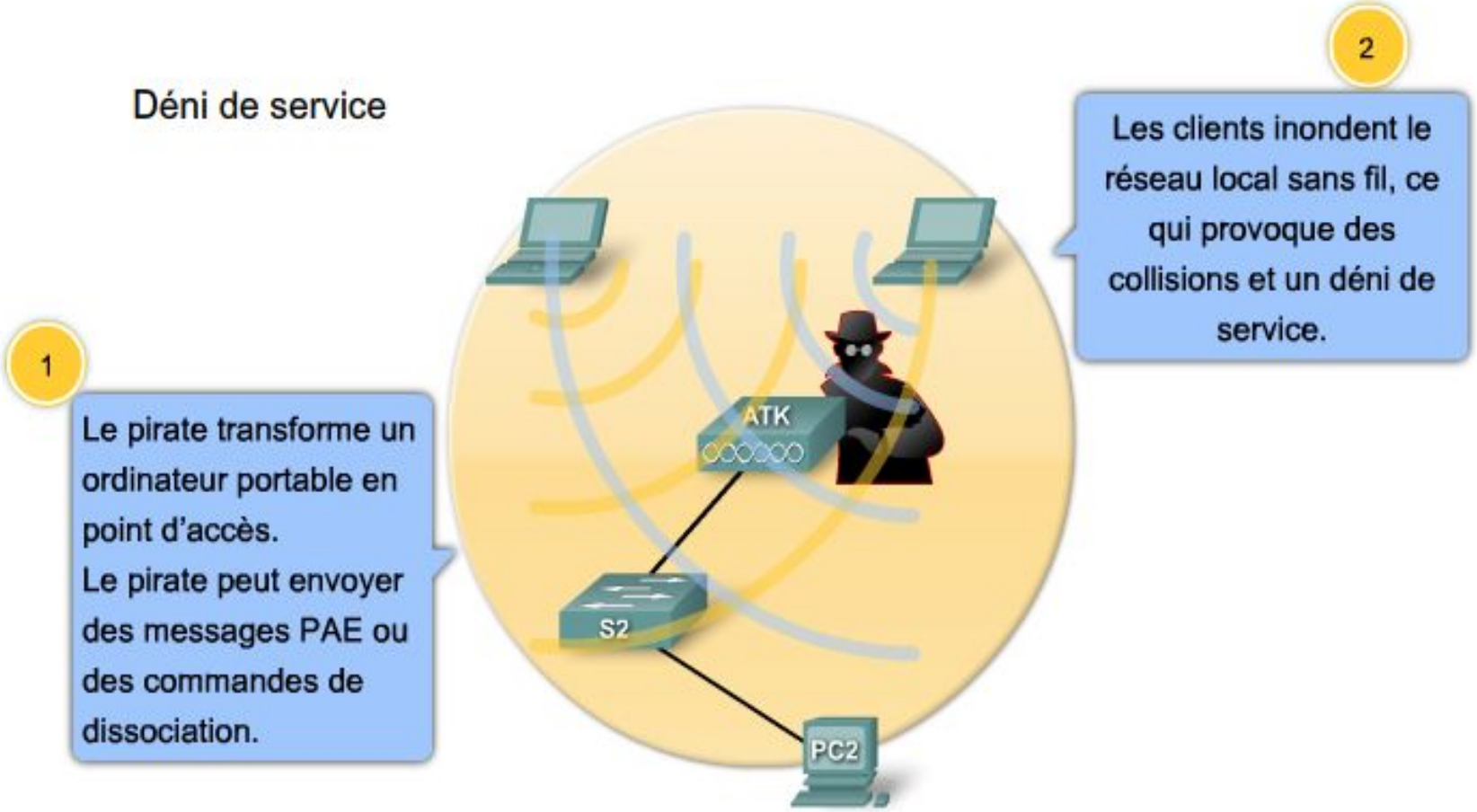
Menaces de sécurité sur les WLAN

Déni de service

Les réseaux locaux sans fil de type 802.11b et g utilisent la bande ISM 2,4 GHz sans licence. Il s'agit de la même bande que celle utilisée par la plupart des produits sans fil grand public, comme les interphones bébé, les téléphones sans fil et les fours à micro-ondes.



Menaces de sécurité sur les WLAN



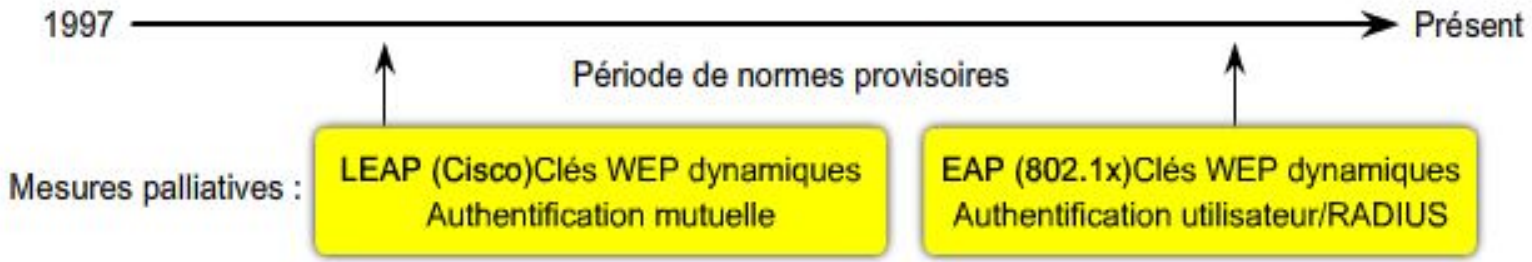
Protocoles de sécurité sans fil

- *A l'origine, la norme 802.11 avait établi deux types d'authentification : **ouverte** (sans authentification) et **WEP** (Wired Equivalent Privacy).*
- ***Le protocole WEP** a montré des failles et des fournisseurs ont mis au point leur propre système de sécurité.*
- *La Wi-Fi alliance a proposé la méthode **WPA** (Wi-Fi Protected Access) comme solution intermédiaire en remplacement du WEP.*
- ***WPA** est un protocole basé sur le protocole **WEP** renforcé avec l'algorithme **TKIP** (Temporal Key Integrity Protocol).*
- ***WPA2** est un algorithme plus robuste que WPA. Il est basé sur le chiffrement **AES**. Il correspond à la norme **802.11i**.*

Protocoles de sécurité sans fil

Principales étapes de sécurisation des réseaux locaux sans fil

Accès ouvert	Chiffrement de première génération	Provisoire	Présent
SSID	WEP	WPA	802.11i/WPA2
• Aucun chiffrement • Authentification de base • N'est pas un dispositif de sécurité	• Authentification non efficace • Clés statiques, cassables • Non évolutif	• Standardisé • Chiffrement amélioré • Authentification utilisateur efficace (p.ex., LEAP, PEAP, EAP-FAST)	• Chiffrement AES • Authentification : 802.1X • Gestion des clés dynamiques • WPA2 correspond à la mise en œuvre de la norme 802.11i par la Wi-Fi Alliance



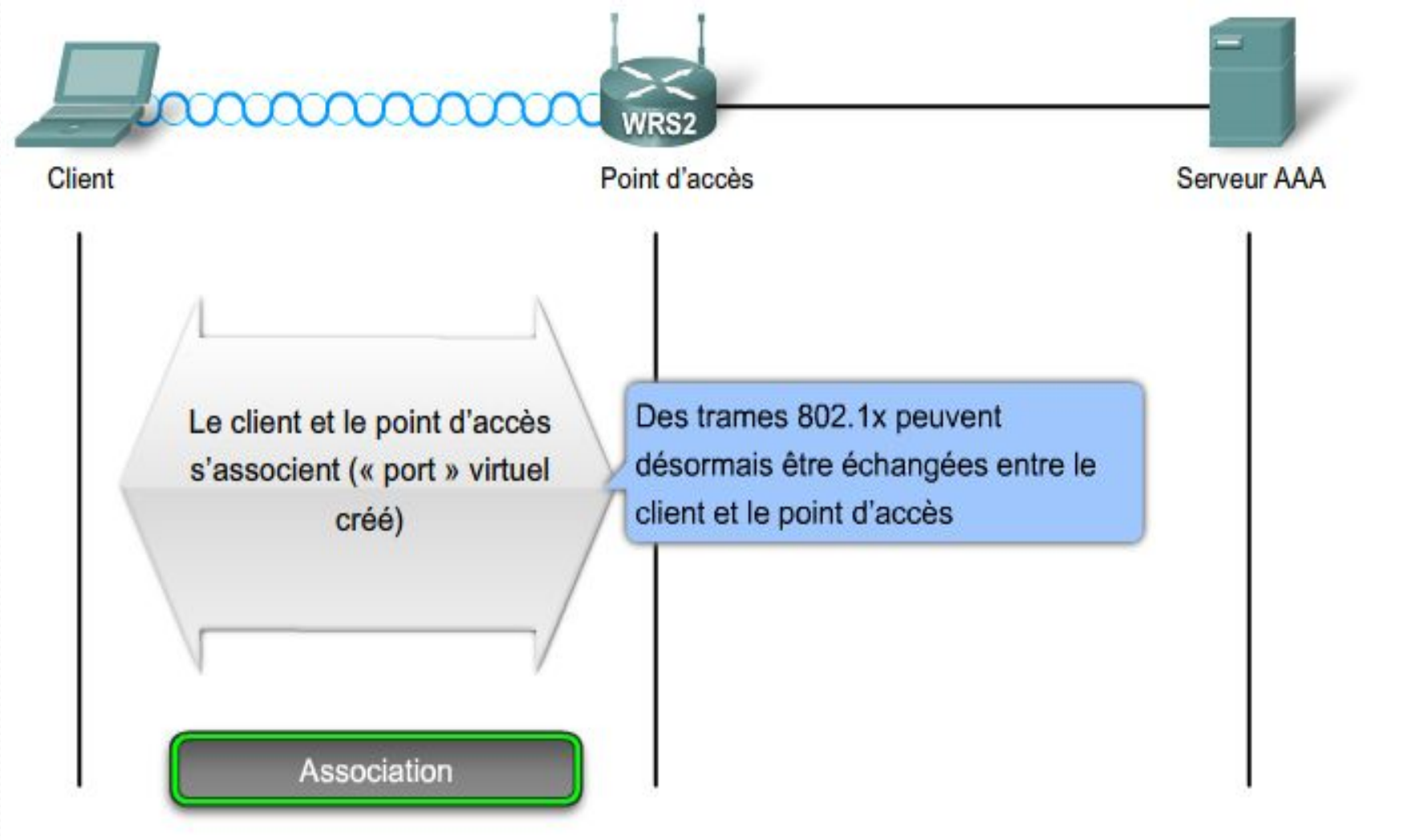
Authentification de l'accès à un WLAN

- La norme IEEE 802.1x spécifie les protocoles d'authentification.
- Dans un réseau domestique, il n'y a soit **pas d'authentification** ou soit **une authentification par clé partagée** commune à tous les clients.
- Dans le cadre de réseau d'entreprise, les exigences de sécurité sont plus strictes et l'authentification des clients a lieu par un **serveur RADIUS** (Remote Authentication Dial In User Service). Ce processus d'authentification est géré par le protocole **EAP** (Extensible Authentication Protocol).

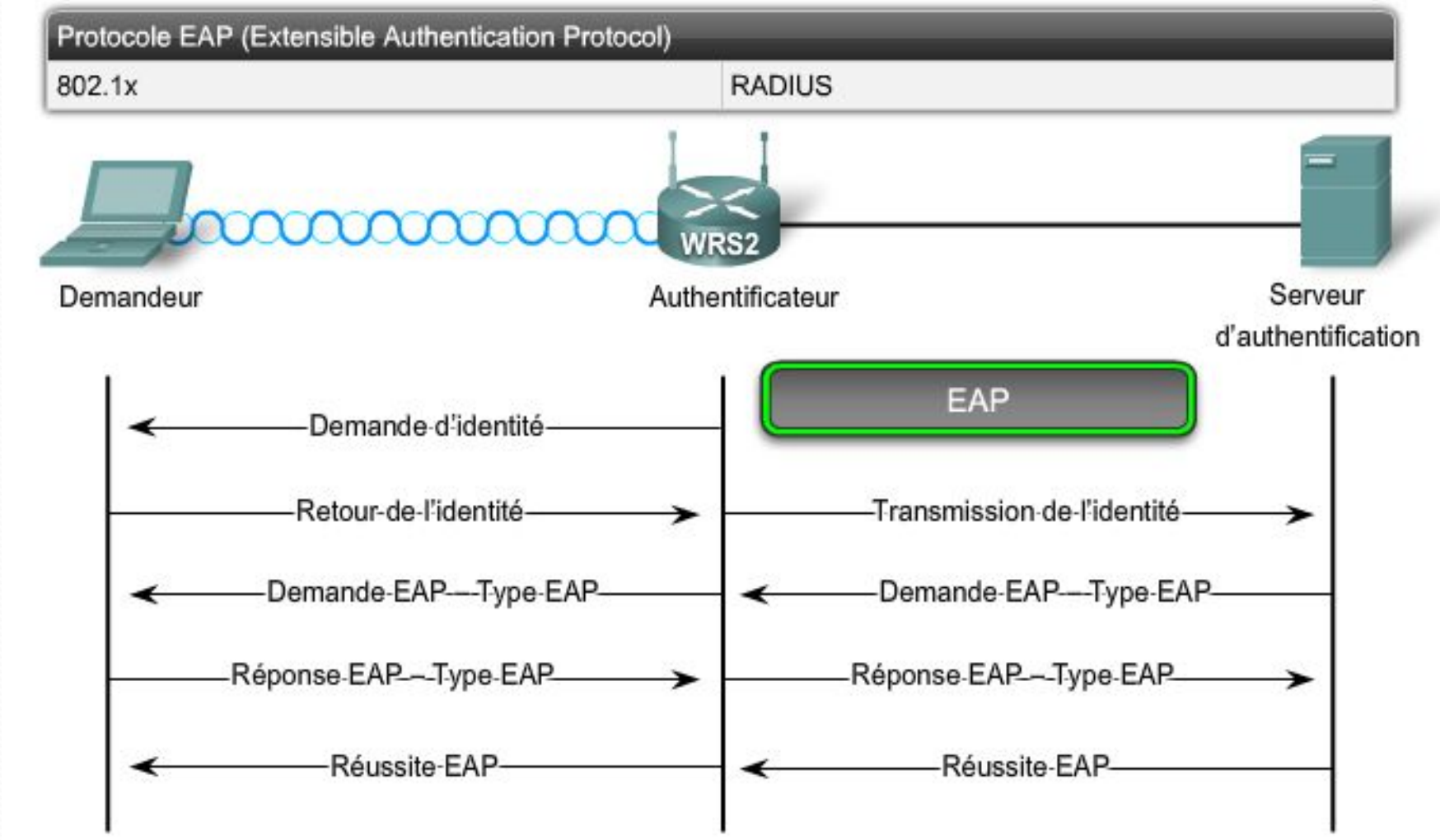
Authentification de l'accès à un WLAN

- Il est constitué des étapes suivantes :
  - Le client s'associe avec le point d'accès.
  - Le point d'accès bloque toutes les trames de données sauf le trafic 802.1x.
  - Les trames 802.1x acheminent les paquets d'authentification EAP vers un serveur d'authentification.
  - Si l'authentification EAP aboutit, le serveur d'authentification envoie un message de réussite au point d'accès qui autorise alors le trafic de données du client.

Authentification de l'accès à un WLAN



Authentification de l'accès à un WLAN



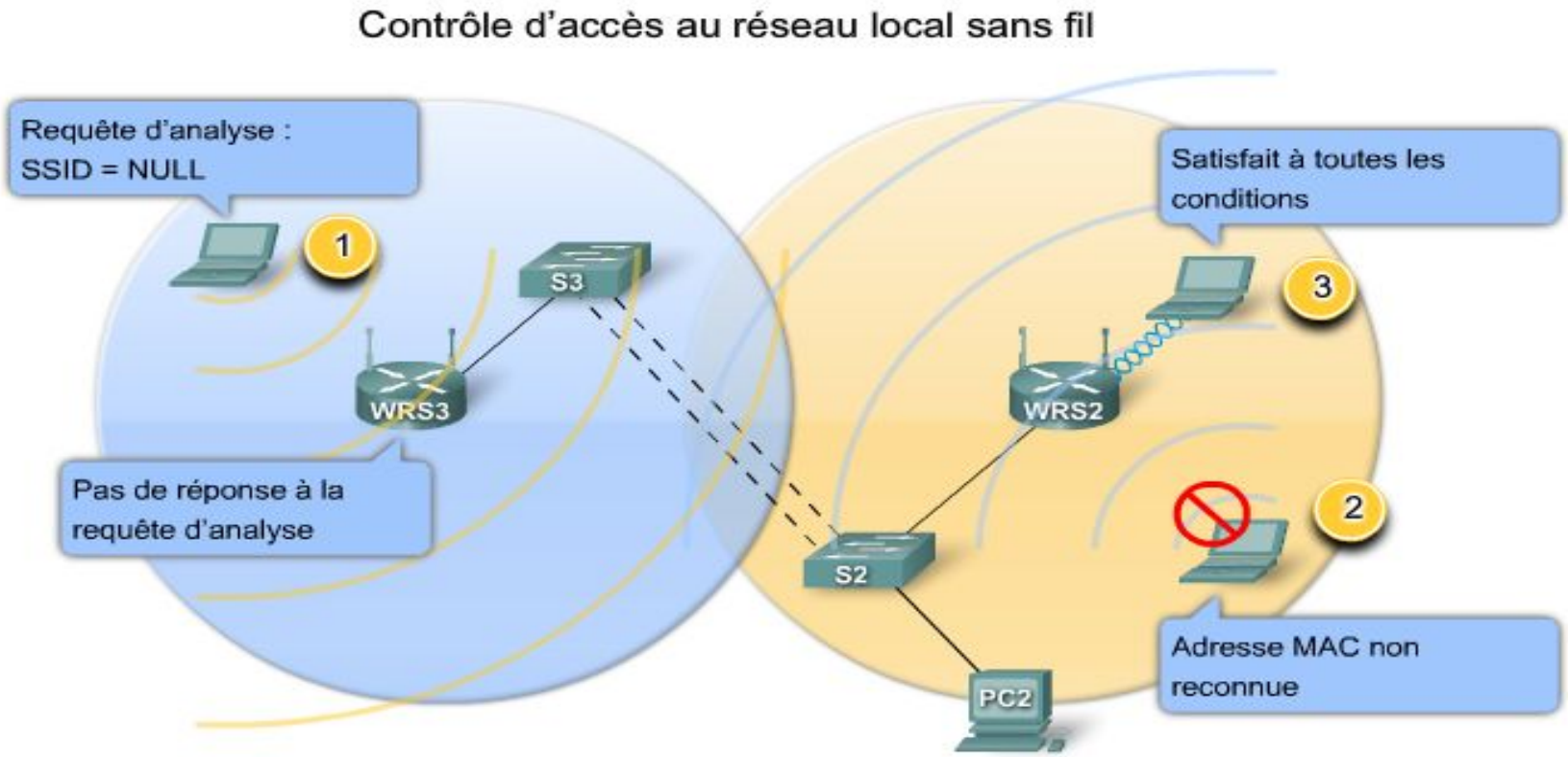
TKIP et AES

TKIP – Temporal Key Integrity Key	AES – Advanced Encryption Standard
• Chiffrement par l'ajout de codage de bits de plus en plus complexe à chaque paquet • Basé sur le même algorithme de chiffrement (RC4) que WEP	• Nouvel algorithme de chiffrement utilisé dans 802.11i • Basé sur TKIP avec des fonctionnalités supplémentaires qui améliorent le niveau de sécurité offert

Chiffrement

- *Il existe deux mécanismes de chiffrement d'entreprise spécifiés par la norme 802.11i qui sont certifiés WPA et WPA2 par la Wi-Fi Alliance : le protocole **TKIP** (Temporal Key Integrity Protocol) et la norme **AES** (Advanced Encryption Standard).*
- *Le mode **PSK** (pre-shared key ou personal mode) a été conçu pour les réseaux domestiques ou de PME qui ne peuvent pas se permettre d'utiliser une serveur d'authentification 802.11x. Dans ce cas, tous les utilisateurs et le point d'accès partagent la même phrase secrète.*
- *Selon les points d'accès, les protocoles WPA ou WPA2 n'apparaissent pas en option. A la place, on trouve :*
  - *PSK ou PSK2 avec TKIP c'est l'équivalent de WPA;*
  - *PSK ou PSK2 avec AES c'est l'équivalent de WPA2;*
  - *PSK2 sans méthode spécifiée c'est l'équivalent de WPA2.*

Sécurisation d'un réseau sans fil



Méthodes de contrôle d'accès au périphérique local sans fil :

1. Les diffusions de SSID par les points d'accès sont désactivées
2. Le filtrage d'adresses MAC est activé
3. Sécurité WPA2 mise en œuvre

ATTENTION : les points 1 et 2 ne sont pas considérés comme des mesures de sécurité valables.

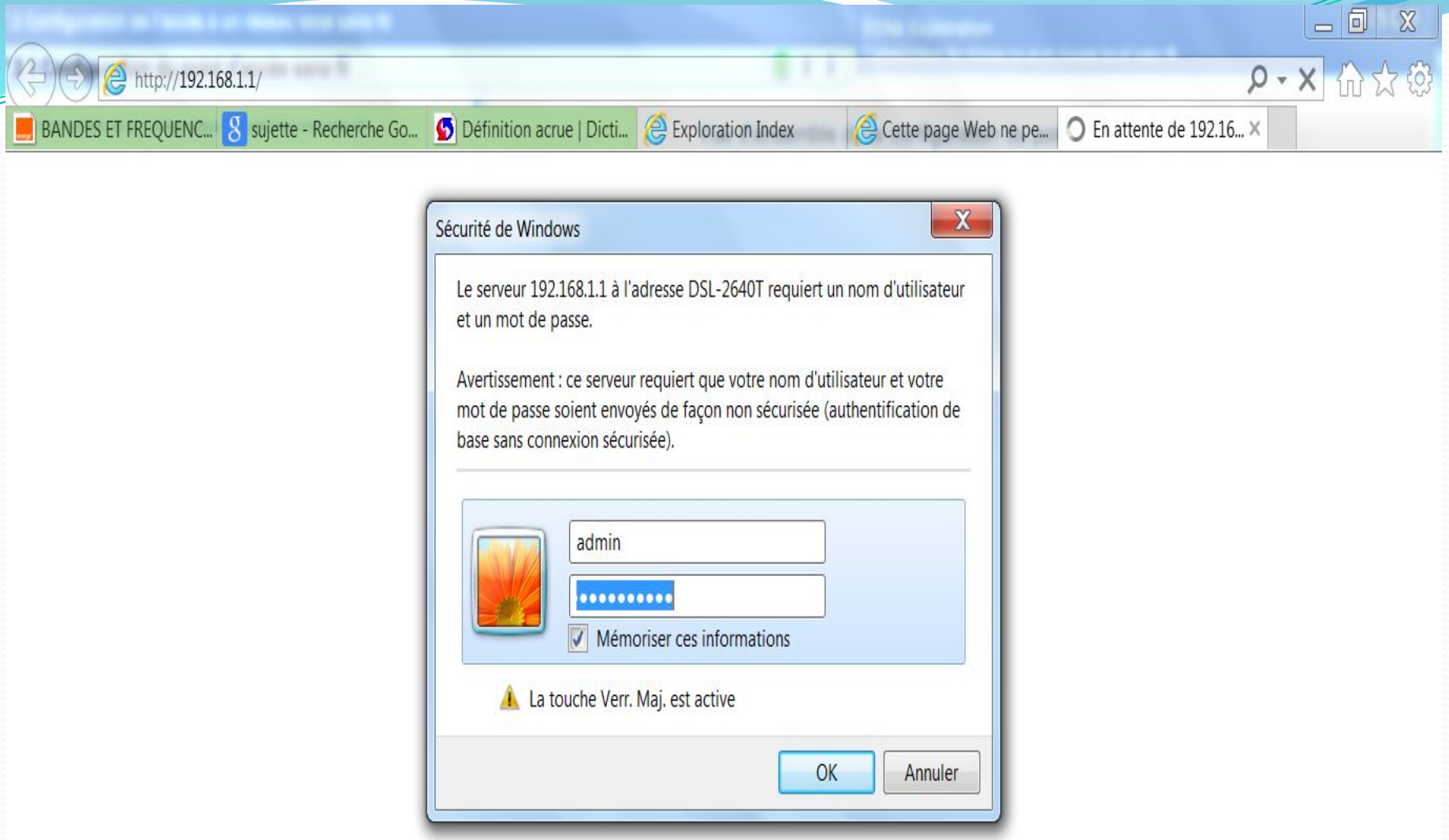
Configuration de l'accès à un WLAN

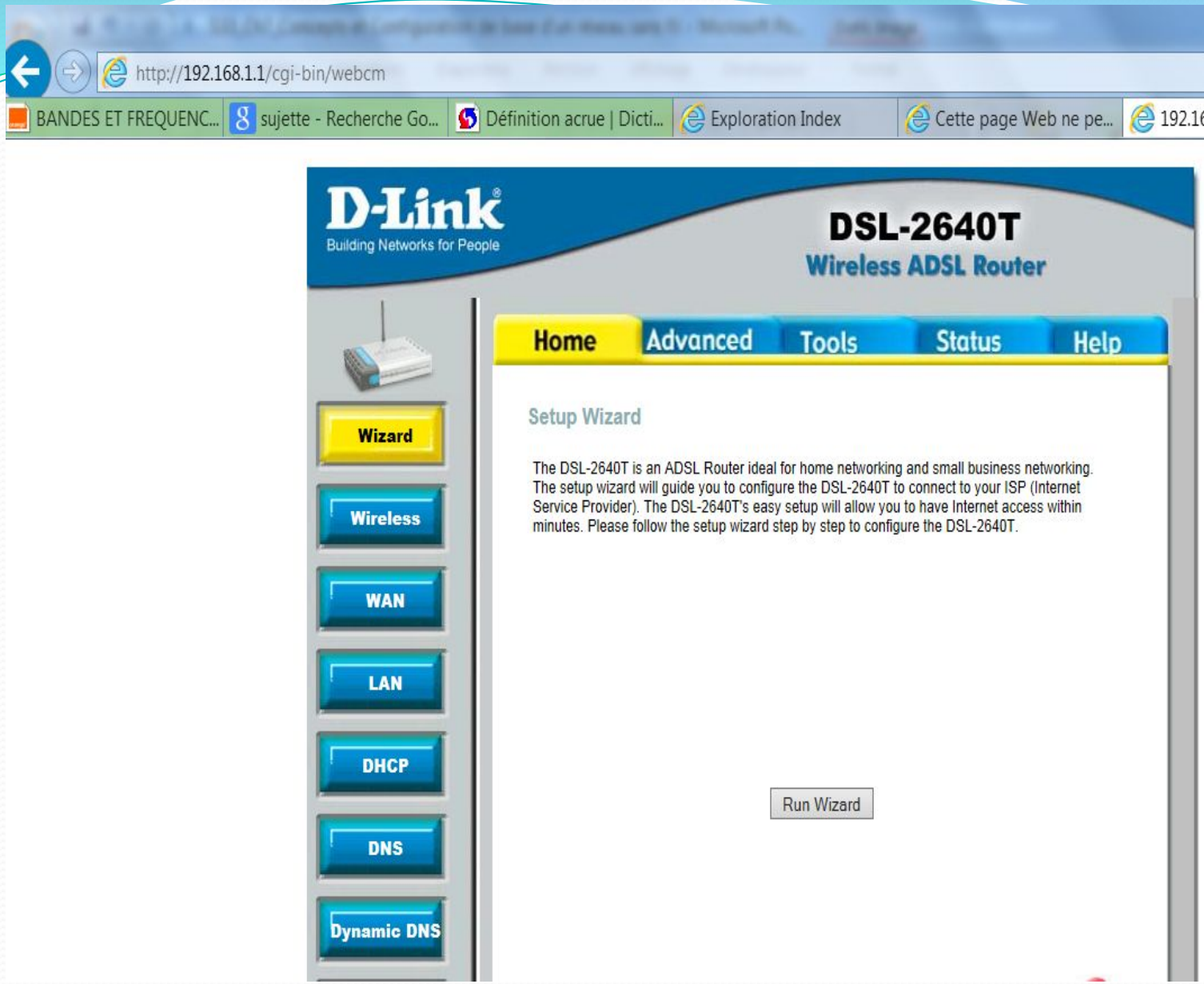
Configuration de base d'un point d'accès

- On commence par effectuer un reset sur le point d'accès en appuyant sur le petit bouton prévu à cet effet.
- On connecte le PC avec un câble Ethernet droit au point d'accès.
- Le point d'accès possède par défaut l'adresse IP **192.168.1.1** ; on attribue donc au PC une adresse IP dans le réseau **192.168.1.0/24**.

Configuration de l'accès à un WLAN

- *On lance alors un browser Web et on rentre dans le champ d'adresse 192.168.1.1.*
- *Un écran de login apparait avec un champ utilisateur et un champ mot de passe : on laisse le premier champ vide et on renseigne le second avec le mot* ***admin****.*
- *On rentre alors dans* ***le mode Setup*** *afin de définir les configurations de couche 3.*
- *On rentre dans* ***le mode wireless*** *pour définir le SSID ainsi que le chiffrement.*


http://192.168.1.1/
BANDES ET FREQUENC...
sujette - Recherche Go...
Définition acrue | Dicti...
Exploration Index
Cette page Web ne pe...
En attente de 192.16...
Sécurité de Windows
Le serveur 192.168.1.1 à l'adresse DSL-2640T requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Avertissement : ce serveur requiert que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe soient envoyés de façon non sécurisée (authentification de base sans connexion sécurisée).
admin
Mémoriser ces informations
La touche Verr. Maj. est active
OK
Annuler


http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm
BANDES ET FREQUENC...
sujette - Recherche Go...
Définition acrue | Dicti...
Exploration Index
Cette page Web ne pe...
192.168.1.1
D-Link
Building Networks for People
DSL-2640T
Wireless ADSL Router
Home
Advanced
Tools
Status
Help
Wizard
Wireless
WAN
LAN
DHCP
DNS
Dynamic DNS
Setup Wizard
The DSL-2640T is an ADSL Router ideal for home networking and small business networking. The setup wizard will guide you to configure the DSL-2640T to connect to your ISP (Internet Service Provider). The DSL-2640T's easy setup will allow you to have Internet access within minutes. Please follow the setup wizard step by step to configure the DSL-2640T.
Run Wizard

Dépannages des WLAN

Voir activités Packet Tracer et TP

Chapitre 7 :
Concepts et configuration de base d'un WLAN

Questions

Activités PT

Travaux pratiques